



LISTA DE ESTUDOS PARA PROVA P1 DE ESTATÍSTICA



PROF. MARCELO SILVÉRIO

Obs.: Esta atividade chamada Lista 1 é uma orientação de estudos para a prova P1 de Estatística para o curso de ADS diurno. Resolva as questões desta lista e confira no gabarito suas respostas. Esse treinamento vai te ajudar a sair-se bem na avaliação da disciplina. Estudar a área de exatas é mais eficiente fazendo exercícios e problemas, para adquirir habilidades e competências.

profmarcelo@uol.com.br

(01) Assinale a alternativa correta. Num ponto de ônibus há 20 pessoas. Dezenove delas têm exatamente R\$50,00 cada uma. Uma delas possui R\$ 300,00. Encontre a Moda, Média e mediana e assinale a alternativa correta.

- a) a moda é R\$50,00 e a mediana, R\$ 300,00
- b) a média aritmética é R\$ 50,00 e a mediana, R\$ 65,20
- c) a moda é R\$ 62,50 e a mediana é R\$ 175,00
- d) a mediana é R\$ 50,00 e a média aritmética, R\$ 62,50
- e) a moda é R\$ 62,50 e a mediana, R\$ 50,00

(02) Seja uma distribuição quase homogênea: há 80 pessoas numa sala, sendo que 79 delas possuem no bolso R\$50,00 e uma delas possui no bolso R\$70,00.

Resolva cada um dos itens a seguir.

- a) a amplitude total dos dados.
- b) a média aritmética.
- c) a variância.
- d) o desvio padrão.
- e) a mediana.
- f) o primeiro quartil.

(03) Calcule a média, a variância e o desvio padrão da seguinte amostra de dados ($s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$):

4; 4; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 7

(04) Calcule o valor da seguinte somatória:

$$\sum_{n=0}^6 n!$$

(05) Assinale a alternativa correta:

O desvio padrão de um conjunto de dados é 9. A variância é:

- a) 3
- b) 18
- c) 36
- d) 81
- e) 27

(06) Numa indústria escolhemos aleatoriamente uma amostra de peças produzidas. Constatamos que das 20 peças escolhidas, catorze delas tinham exatamente 5 cm e seis delas tinham 6 cm. Calcule a variância aproximada dessa amostra usando a fórmula:

$$\text{var} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

(07) Assinale a alternativa correta. Com sua Calculadora ou com a fórmula da variância para amostra:

$$\text{var} = s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad s = \sqrt{\text{var}}$$

calcule o Desvio Padrão da amostra abaixo.

Segue a idade dos 30 participantes de um concurso:

18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 18; 21; 21;
21; 21; 21; 21; 21; 21; 21; 22; 22; 22; 22; 22; 22;
26; 26; 26; 26

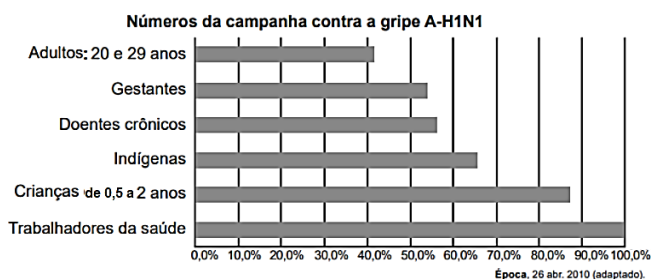
- a) s = 1,3
- b) s = 1,9
- c) s = 2,6
- d) s = 0,9
- e) s = 3,3

Obs.: As fórmulas de Desvio Padrão, média aritmética simples, média geométrica e média harmônica não precisam ser decoradas.

(08) Resolva cada um dos itens a seguir. Dados os números 8; 10; 10 e 20 encontre:

- a) a Média Aritmética com arredondamento de 1 casa decimal.
- b) a Média Geométrica com arredondamento de 2 casas decimais.
- c) a Média Harmônica com arredondamento de 2 casas decimais.

(09) [ENEM] Assinale a alternativa correta. O gráfico de barras horizontais expõe alguns números da gripe A-H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores da saúde.



De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe A-H1N1 é a categoria de:

- a) indígenas
- b) gestantes
- c) doentes crônicos
- d) adultos entre 20 e 29 anos
- e) crianças entre 0,5 e 2 anos.

(10) Um levantamento estatístico encontrou a média salarial dos bancários do Estado de São Paulo numa rede de bancos privados do país. A média salarial dos 350 gerentes e subgerentes era de R\$ 13.200,00 mensais. A média salarial dos 3500 bancários do setor Administrativo e Vendas de produtos eram de R\$ 2200,00. A média salarial dos 950 Gestores de Conta (gerente de conta) é de R\$ 3.300,00 e a média salarial dos 3200 Caixas (Tesoureiros) é de R\$ 5.100,00. Com esses dados, calcule qual a média salarial do bancário no Estado de São Paulo.

(11) A tabela abaixo mostra o número de alunos em função das notas tiradas numa disciplina, apesar de nenhum deles ter tirado nota dez.

i	x (nota)	x_{med}	f	F ac.	fx
1	0 — 4		10		
2	4 — 8		20		
3	8 — 12		10		
--	--	--		--	

Calcule o desvio padrão aproximado da nota dos alunos utilizando a fórmula:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Obs.: Para a prova, faça esta lista de exercícios completa. Não se detenha apenas a alguns exercícios.

(12) Trabalhamos em uma empresa multinacional de importações onde o salário de cada colaborador é calculado em dólares e só depois convertido em reais. Considere a tabela com dados referentes ao salário dos empregados da minha empresa:

i	x_i	US\$	x_{med}	f_i	F ac
1	300 — 500			60	
2	500 — 700			60	
3	700 — 900			40	
4	900 — 1100			30	
5	1100 — 1300			10	
-	--	--	--	Σ	--

Existe uma forma de calcular o valor do terceiro quartil

que é $Q_3 = L + \frac{(3 \frac{\sum f_i}{4} - F_{ac.ant.})}{f_i} \cdot h$

Com os dados desta tabela, valor do terceiro quartil é aproximadamente:

- a) $Q_3 = 810$
- b) $Q_3 = 480$
- c) $Q_3 = 840$
- d) $Q_3 = 850$
- e) $Q_3 = 750$

(13) Calcule a produtória:

$$\prod_{p=2}^4 (2p + 1)$$

(14) São 5 cachorros internados na clínica, e isso representa a população de cachorros internados. As suas respectivas massas em kg são:

15, 15, 15, 20, 25

(Obs.: para população $var = s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}$)

Calcule:

a) A média aritmética em kg

b) A variância dessa população.

c) O desvio padrão dessa população.

d) Qual o coeficiente de variação CV em %

$$CV = \frac{\text{desvio padrão}}{\text{média}} \cdot 100$$

(15) Anagramas são senhas que se obtém permutando as letras de uma palavra. Qual o número de anagramas da palavra TENTENTE ?

(16) Uma classe tem 24 alunos. Será criada uma comissão de formatura com 3 alunos. Em relação aos seus integrantes, de quantas formas distintas essa comissão pode ser formada?

(17) Considere o tamanho dos pares de tênis que temos na prateleira da loja:

32 32 32 34 34 36 36 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40

Então, se $\bar{x}$ é a média aritmética, Med a mediana e Mo a moda desses dados, é verdade que:

a) $\bar{x} = 36,2$ Med = 37 Mo = 36

b) $\bar{x} = 37,2$ Med = 36 Mo = 36

c) $\bar{x} = 36,2$ Med = 36 Mo = 36

d) $\bar{x} = 36,2$ Med = 36 Mo = 32

e) $\bar{x} = 38,5$ Med = 36,2 Mo = 36

(18) Qual o número desse exercício?

(19) Vinte alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) desenvolveram, como projeto prático, um aplicativo de reconhecimento facial para controle de acesso de colaboradores a uma empresa. Um dos principais critérios de desempenho avaliados foi o tempo de resposta do sistema (em milissegundos). Quanto mais rápido o tempo de resposta do aplicativo, ele é melhor avaliado. A distribuição dos tempos de processamento obtidos pelos aplicativos dos alunos está organizada na tabela de frequências a seguir:

Nº	Tempo de processamento em ms	Número de trabalhos alunos (f_i)	Frequência acumulada (F_{ac})
1ª	0 — 200	2	
2ª	200 — 400	6	
3ª	400 — 600	5	
4ª	600 — 800	7	

Considerando os dados agrupados em intervalos de classe, determine a mediana do tempo de processamento dos aplicativos. $Med = L + \frac{\left(\frac{\sum f}{2} - F_{ac-ant}\right)}{f_i} \cdot h$

(20) Um professor, para avaliar sua disciplina, aplica 3 provas para a classe durante o semestre, com distância de um mês entre duas provas sucessivas. Porém, a média é calculada de forma ponderada: a prova P1 tem peso 2, a prova P2 tem peso 3 e a prova P3 tem peso 5. Se um aluno tirou as seguintes notas: P1 = 3,5, P2 = 6,0 e P3 = 8,0, qual será a média (ponderada) desse aluno nesta disciplina?

(21) Considere os dados agrupados em intervalos de classe, referentes à idade das pessoas que entraram na nossa loja nesta semana:

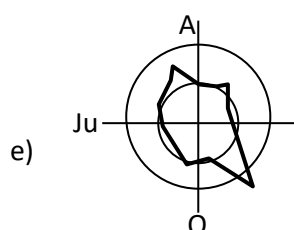
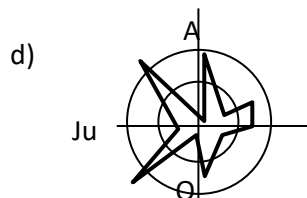
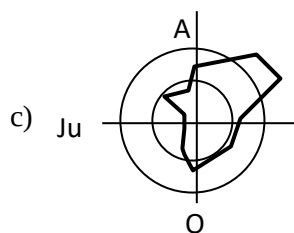
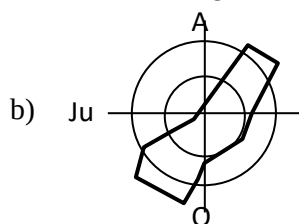
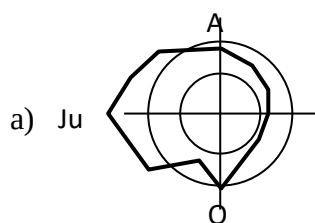
i	x_i idade	x_m	f_i	fx
1	10 — 22		10	
2	22 — 34		15	
3	34 — 46		25	
4	46 — 58		20	

Calcule a média aritmética dos dados (das idades)

(22) A tabela a seguir mostra o consumo de energia, em kwh (quilowatts hora), de uma certa residência, segundo a companhia elétrica, no ano de 2006:

mês	aquecedores vendidos
JAN	208
FEV	238
MAR	232
ABR	296
MAI	322
JUN	454
JUL	478
AGO	336
SET	262
OUT	298
NOV	240
DEZ	238

O gráfico polar que melhor se ajusta aos dados acima pode ser:



(23) Encontre a média harmônica entre os dados:

0,2; 0,2 e 0,5

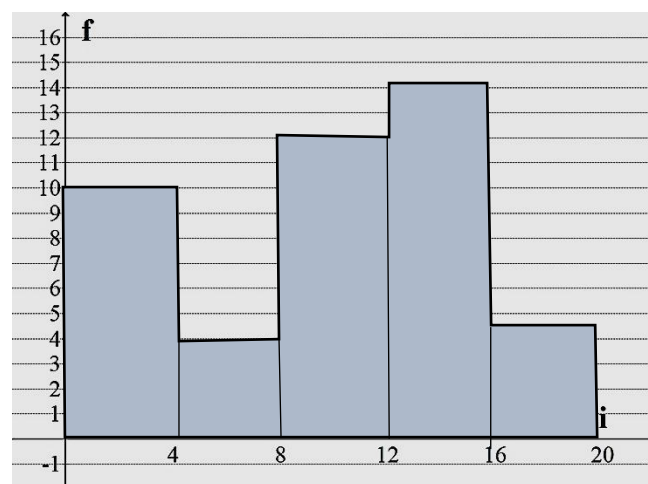
(24) Numa sala havia 40 pessoas com média de altura de 1,65 m. Entraram na sala mais 10 pessoas com altura média de 1,85m. Qual passou a ser a nova altura média das pessoas na sala?

(25) Qual a média geométrica entre 3 e 12?

(26) Na agência bancária que eu trabalho, a altura média dos 22 empregados é 1,78 m. Porém, contratamos mais 3 empregados, um deles medindo 1,85 m, o outro 1,89 m e o terceiro, 1,94 m. A média de altura desses empregados da agência passou a ser, aproximadamente:

- a) 1,79 m
- b) 1,80 m
- c) 1,81 m
- d) 1,82 m
- e) 1,83 m

(27) Considere o seguinte histograma de frequência simples:

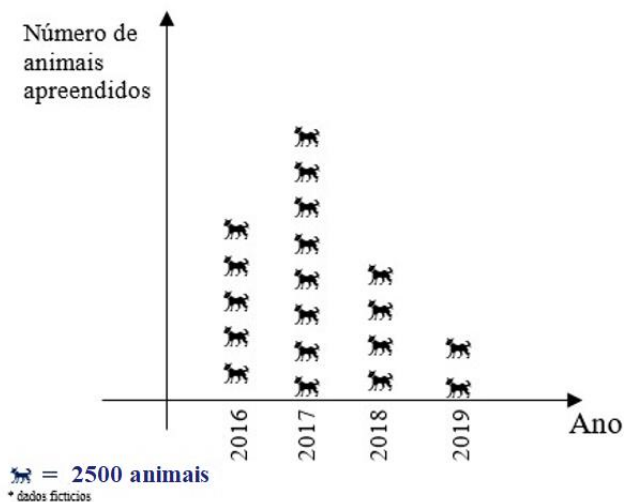


Complete a tabela:

i	x_i	x_m	f_i	fx
1				
2	4 — 8	6	4	24
3				
4				
5				
	—	—	Σ 45	—

Calcule a média aritmética desses dados.

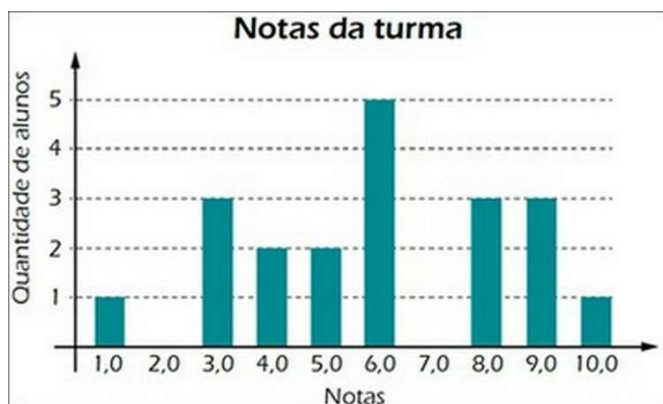
(28) O gráfico a seguir é um pictograma (gráfico pictórico) que mostra o número de animais apreendidos pela vigilância sanitária solto nas ruas de uma cidade de 2016 a 2019.



Responda:

- Qual o número total de animais apreendidos em 2018?
- Qual o número total de animais apreendidos neste período do gráfico?
- Qual a média de animais apreendidos por ano?

(29) As notas que os alunos de uma disciplina de Estatística tiraram na prova 1 foram tabuladas e representadas no gráfico abaixo.



Qual a porcentagem de alunos que tiraram nota reprovada, isto é, menor que 6,0?

(30) Os dados a seguir representam as idades, em anos, das crianças numa classe de jardim um, em uma creche da rede municipal:

2, 2, 2, 3, 4, 5

Responda:

- Calcule a média (aritmética) da idade das crianças dessa classe.
- Uma sala infantil ideal é que as crianças sejam divididas em dois grupos para fazer trabalhos. Qual a idade mediana que separa as crianças?
- Qual a moda das idades?

(31) Considere a seguinte algoritmo em Python:

```
soma = 0
for n in [1, 2, 3, 4, 5]:
    soma = soma + n
print(soma)
```

Assinale a alternativa que possui a simbologia matemática adequada que equivale a esse script.

- $\sum_{n=1}^5 n$
- $\sum_{n=1}^5 n!$
- $\prod_{n=1}^5 n!$
- $\prod_{n=1}^5 n$
- $\prod_{n=1}^6 (n-1)$

(32) Calcule a combinação de 200 elementos escolhidos de 4 em 4.

$C_{200,6}$

(33) O preço de um teclado para PC, à vista, no PIX, tem desconto de 30% e sai por R\$ 210,00. Qual o preço desse teclado pagando com cartão de crédito, sem o desconto?

GABARITO

Se houver algum problema com o gabarito, escreva um email ao professor. profmarcelo@uol.com.br

(01) d) a mediana é R\$ 50,00 e a média aritmética, R\$ 62,50

(02) a) 20 b) R\$50,25 c) $s^2 = 4,938$ d) $s = 2,22$ e) 50 f) 50

(03) $\bar{x} = 5,0$; $var = s^2 = 0,6$ e $s \approx 0,77$

(04) 874

(05) d) 81

(06) 0,22

(07) $s = 2,6$

(08) a) $\bar{x} = 12,0$ b) $MG = 11,25$ c) $MH = 10,67$

(09) 5,5555

10) $\bar{x} = \frac{31775000}{8000} \approx \text{R\$ } 3971,88$

11) $\sigma = 2,8$

12) Escolha da classe: $3 \cdot \frac{\sum f_i}{4} = 150$, isto é, na 150ª posição.

Classe: 700 |— 900 $\rightarrow L = 700$ e $h = 900 - 700 = 200$.

Frequência da classe $f_i = 40$. Resposta: d) $Q_3 = 850$

13) 315

14) $\bar{x} = 18$ b) $var = 16,8$ c) $s \approx 4,1$ d) $CV = 22,7\%$

15) $P_8^{(3,3,2)} = 560$

16) $\binom{24}{3} = \frac{24!}{3!(24-3)!} = 2024$

17) c) $\bar{X} = 36,2$ Med = 36 Mo = 36

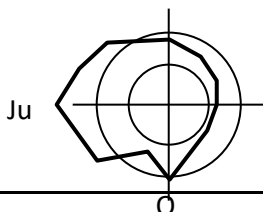
18) Eu não acredito que você está perdendo tempo de vir até aqui o gabarito para saber qual o número desse exercício. Ele é o 18. Agora pare de enrolar e volte a estudar.

19) Localizar a classe: $\frac{\sum f}{2} = \frac{20}{2} = 10 \rightarrow$ Pela F_{ac} o 10º está na 3ª classe: 400|—600. Então o limite inferior da classe é $L = 400$ e a amplitude $h = 600 - 400 = 200$. A frequência da classe é $f_i = 5$ e a frequência acumulada anterior é $F_{ac,anmt} = 8$. Então $Med = 400 + \frac{(10 - 8)}{5} \cdot 200$. A resposta é: Med = 480

20) $\bar{x} = 6,5$

21) $\bar{x} = 37,4$ anos

22) a)



23) $Mh = 0,25$

24) 1,69

25) 6

26) a) 1,79 m

27) $\bar{x} = 10$

28) a) dez mil b) 47500 animais c) 11875 animais por ano

29) 40%

31) a

30) a) $\bar{x} = 3 \text{ anos}$ b) Med = 2,5 anos c) Mo = 2 anos

32) 64.684.950

33) R\$ 300,00

Bom estudo!

www.profmarcelo.com.br

profmarcelo@uol.com.br

Instagram: @profmarcelosilverio

TikTok: @profmarcelosilverio

Canal no Youtube:
Professor Marcelo Silvério Matemática